

한국전력공사 상임감사위원 통보(우수사례)

제 목 : [7] PD 진단장비 개선으로 전사 지중송전 진단 기술력 발전에 기여
관 계 부 서 : 부산울산본부 전력관리처 송전운영부
모 범 직 원 : 부산울산본부 전력관리처 설비보강부 대리 000
내 용

위 직원은 2021년 2월부터 2025년 1월까지 부산울산본부 송전운영부에서 근무하면서 적극적인 업무 태도와 성실함을 바탕으로 지중송전 PD 진단장비 개선을 통해 진단 정확도 향상 및 기술력 발전에 기여하였습니다.

1. 지중케이블 신뢰도 향상을 위한 PD 진단장비 성능개선으로 기술력 발전

지중송전 PD 진단의 경우 이상신호 발생시 패턴만으로 정확한 PD 판정이 어려우며, 간헐적으로 발생하는 특성이 있어 단시간 진단으로 검출률이 낮아 PD 특성 맞춤형 진단장비 기능강화와 업무 개선이 필요하였다.

[표 1] 부분방전 정의 및 지중케이블 부분방전 특성

◆ 부분방전(Partial Discharge, PD)

절연물 내부 또는 표면에 국부적인 전계집중으로 인하여 발생하며, 일반적으로 방전은 펄스형태이며 $1\mu s$ 보다 짧게 나타남 (국제전기기술위원회 IEC 60270)

◆ 지중케이블 부분방전 특성

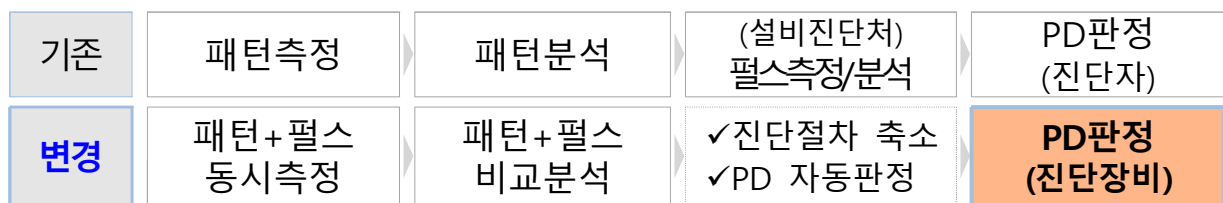
지중케이블 PD활동은 다양하고 간헐적으로 발생과 소멸을 반복
(영국물리학회(IOP), Cigre 등 국내외 논문에 다수 명시)

이에 발전연계 등 중요선로, C₂H₂ 가스 검출 등 취약개소 접속함 진단을 목적으로 '23. 3월 지중케이블 신뢰도 향상을 위한 PD 진단장비 성능개선을 시행하였고, PRPD 패턴과 펄스 동시진단&비교분석으로 외부유입 노이즈와 PD신호 구분을 통해 진단 정확도 향상, 진단절차 축소로 업무효율 향상에 기여하였다.

[표 2] 진단대상 강화 및 진단시간 확대 시행

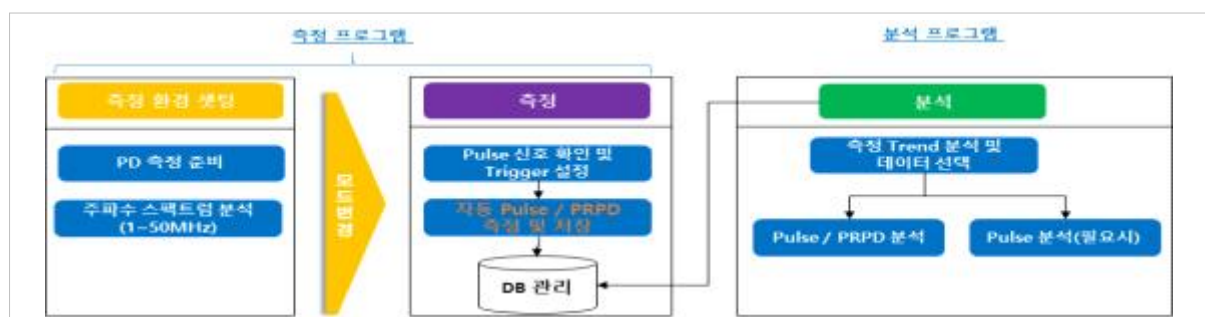
구 분	진단방법	진단대상	진단시간
기존장비	일반진단	정기진단 대상 전체접속함	단시간(10분)
개선장비	정밀진단	발전소 등 중요선로, PD발생 및 고장이력 등 취약 접속함	장시간(7일이상)

[그림 1] 기존, 개선장비 PD 판정 절차

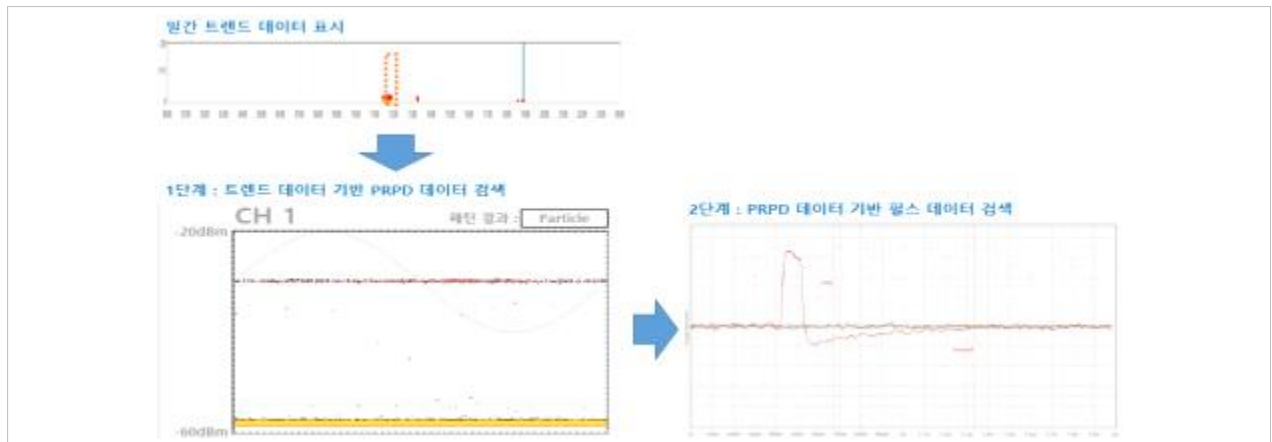
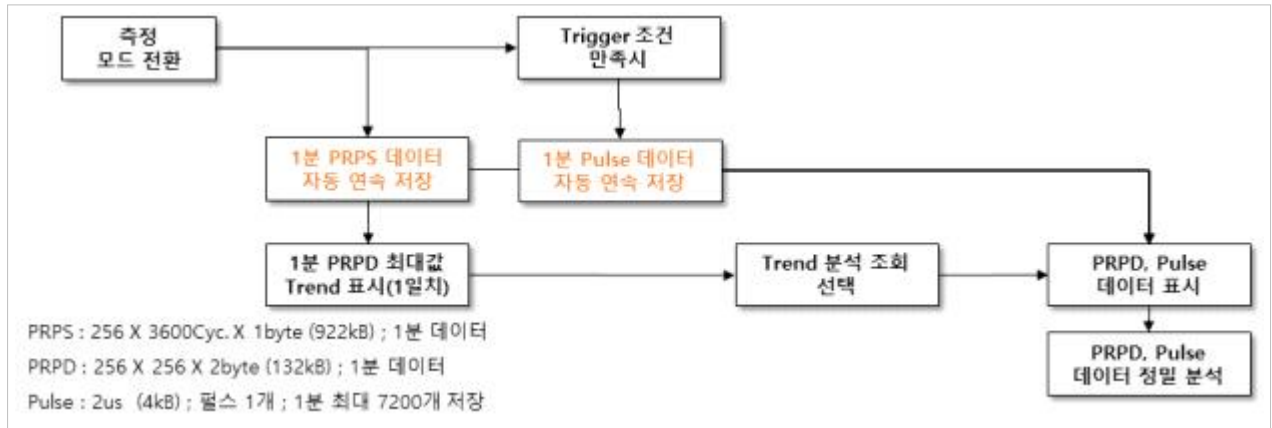


또한, IEC61850 규격을 준용하여 예방진단 통합시스템 연계로 데이터 관리 체계화, 진단 측정S/W와 분석S/W 분리, 트렌드 분석 조회기능 개발, 장비 내부 구조개선 등 기능강화와 사용 편의성을 증대시켰다.

[그림 2] 측정S/W(실시간 진단), 분석S/W(과거 데이터 분석) 분리



[그림 3] 진단 트렌드 데이터 분석 및 조회 기능 개발



[그림 4] 진단기능 강화를 위한 장비내부 구조개선

기능	변경 전	변경 후
공급 전원	상용전원 및 DC전원 사용 	상용전원 사용 
저장방식	진단장비 SD카드	노트북 저장

전사에 적용 가능한 진단장비는 50대 이상이며, 기존장비에 적은 비용(약 500만원)의 개조를 통해 기능 대폭 개선으로 전반적인 지중송전 PD 진단 기술력 발전에 기여할 것으로 예상된다.

조치할 사항

위 모범 사례를 널리 알리니, 관련 업무에 참고하시기 바랍니다.